

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド43枚) 全86問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

4.内分泌part2	43枚	86問
------------	-----	-----

4 内分泌part2

出典:解剖生理(内分泌)part2.pdf(スライド43枚) 全86問

プロラクチン

□□□ 下垂体前葉から分泌される ① の働きは、下垂
1 体前葉ホルモンの表では「乳腺における ② の
★★ 増加」とされている。① は出産後ただちに乳腺
へ直接的に作用して、③ を刺激する。

- ① プロラクチン
- ② 乳汁産出
- ③ 乳汁分泌

表では「**乳腺における乳汁産出の増加**」(黄色の行。スライ
ドでは赤字)。本文では「**乳汁分泌を刺激**」が太字。表のほ
かの行(**ACTH・FSH・LH**)は、この回の後半で学ぶ。

ホルモン	機能
成長ホルモン (GH)	代謝の調節、組織(特に筋・骨)の成長促進
甲状腺刺激ホルモン (TSH)	甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌
プロラクチン	乳腺における乳汁産出の増加
副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激
卵胞刺激ホルモン (FSH)	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン (LH)	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド33の表(下垂体前葉ホルモン)

□□□ 出産後、赤ちゃんが ① を ② する刺激によ
2 って、No.1の①の分泌が促進される。また、No.1の
★★ ①には ③ 作用もあるので、④ における
⑤ を低下させる。

- にゅうとう
① 乳頭
- ② 吸引
- ③ 排卵抑制
- ④ 授乳期
- ⑤ 妊娠率

まとめ: **出産後、赤ちゃんが乳頭を吸引する刺激**で分泌が
促進される(スライドでは太字・下線)。 **排卵抑制作用**によ
って **授乳期における妊娠率を低下させる**(スライドでは青
字)。

□□□ 乳汁分泌には、No.1の①のほかに、下垂体後葉ホル
3 モンの1つである ① も関与している。
★
重要

① オキシトシン
スライドに★で明記されている。下垂体後葉ホルモンは内
分泌part1で学んだ。まとめ表 (No.80) では、**オキシトシン**
の標的は **子宮・乳腺**。

副腎皮質刺激ホルモンと副腎

- 下垂体前葉から分泌され、^{ふくじん}副腎に作用するホルモン
 4 を [①] (略称 [②]) という。下垂体前葉ホルモ
 ★★ ンの表では、その機能は「 [③] の刺激、 [④] の
 分泌刺激」とされている。 [①] は [③] を刺激し
 て、 [⑤] ([⑥]) の分泌を促進する。

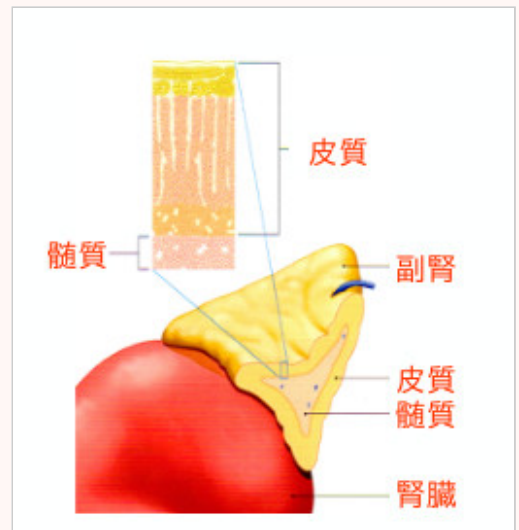
- ① 副腎皮質刺激ホルモン
 ② ACTH
 ③ ^{ふくじんひしつ}副腎皮質
 ④ グルココルチコイド
 ⑤ 副腎皮質ホルモン
 ⑥ コルチコステロイド

ACTHは英語名 AdrenoCorticoTropic Hormone (adrenocorticotropic hormone)の頭文字。表では「副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激」(No.1の表の黄色の行の1つ下)。スライド37では、ACTH→副腎皮質ホルモン(コルチコステロイド)の矢印で示されている。

- 副腎は、腎臓の [①] にかぶさっている内分泌腺
 5 で、腎臓とは [②] つながっていない。
 ★

- ① 上
 ② 直接

まとめ: 腎臓の上にかぶさっている(腎臓とは直接つながっていない)。図で、副腎と腎臓の位置関係と、皮質・髓質を確認しよう。



スライド38の図

- 副腎は、表面に近い [①] と内部にある [②] に
 6 分けられ、働きは全く違う。 [①] からは [③] が
 ★★ 分泌され、下垂体から放出されるホルモン(ACTH)
 による制御を受ける。 [②] からは [④] が分泌
 され、ACTHとは無関係である。

- ① ^{ひしつ}皮質
 ② ^{ずいしつ}髓質
 ③ コルチコステロイド
 ④ カテコールアミン

スライドでは「下垂体から放出されるホルモンによって制御を受けるのは、副腎皮質から放出されるコルチコステロイドの方である」が赤字・下線(髓質はACTHと無関係)。

□□□ No.6の③は、① (②)と③ (④
 7)と⑤の総称である。このうち⑤は、
 ★★ ⑥や⑦のホルモンに比べると量が少な
 重要 く、意義は不明である。

- ① ミネラルコルチコイド
- ② 鉱質コルチコイド
- ③ グルココルチコイド
- ④ 糖質コルチコイド
- ⑤ 性ホルモン
- ⑥ 精巢
- ⑦ 卵巢

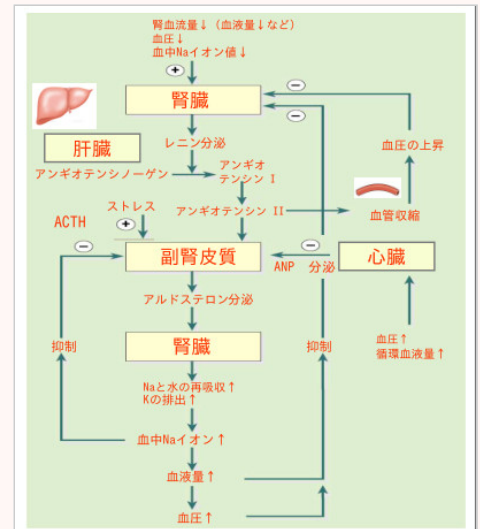
()内は日本語名で、スライドでは太字。まとめ: **性ホルモン**は**精巢**や**卵巢**のホルモンに比べて**量が少ない**。そのため、この回では主に**ミネラルコルチコイド**と**グルココルチコイド**について学ぶ。

ミネラルコルチコイド(鉱質コルチコイド)

□□□ No.7の①のほとんどは①である。②など
 8 で下垂体前葉から③が分泌されると、副腎皮
 ★ 質から①の分泌が促進される。
 重要

- ① アルドステロン
- ② ストレス
- ③ ACTH

スライドでは**ミネラルコルチコイド**と**アルドステロン**が赤字・太字。**ACTH**は**ストレス**などで分泌される。図で、**ストレス・ACTH→副腎皮質→アルドステロン分泌**の流れを確認しよう。



スライド39の図

□□□ No.8の①は腎臓において①の再吸収を促進
 9 し、そのかわり②を排出させる。つまり②
 ★★ を尿に出す代わりに、①を体内に保持する。こ
 のようにNo.8の①は、血液中の①イオンと
②イオンの③に重要な役割を持つ。

- ① Na
- ② K
- ③ 調節

まとめ: **Naの再吸収を促進し、そのかわりKを排出させる**(**Kを尿に出す代わりにNaを体内に保持する**)。血液中の**Naイオン**と**Kイオン**の**調節**に**重要な役割を持つ**(どちらもスライドでは太字)。スライド39の左側では「**電解質バランス**(**Na⁺**と**K⁺**イオン)の維持」とまとめられている。

- No.9の①の再吸収に伴って ① も吸収されるの
 10 で、②が増加し、③が上昇する。このよう
 ★ にNo.8の①は、体内における ④ を行う。

- ① 水
 ② 循環血液量
 ③ 血圧
 ④ 水分保持

まとめ: 水も吸収される→循環血液量が増加し、血圧が上昇する。スライドでは「体内における水分保持」と書かれている。No.8の図の下半分(Naと水の再吸収↑→…→血液量↑→血圧↑)で確認しよう。

- No.8の①の分泌は、腎臓から分泌される ① と
 11 というホルモンによっても制御されている。これを
 ★ ② (③) という。

重要

- ① レニン
 ② レニン-アンギオテンシン系
 ③ レニン-アンギオテンシン-アルドステロン系

スライドではレニンとレニン-アンギオテンシン系が赤字・太字。③は、スライドの見出し(青字)の呼び方。レニンは「ホルモン」とも、アンギオテンシノーゲンを変換する「酵素」とも書かれている。

- ① が減少して腎臓の血流量が減ったり、
 12 ② が低下したり、血中の ③ 濃度が下がっ
 ★★ たりすると、腎臓からNo.11の①が分泌される。

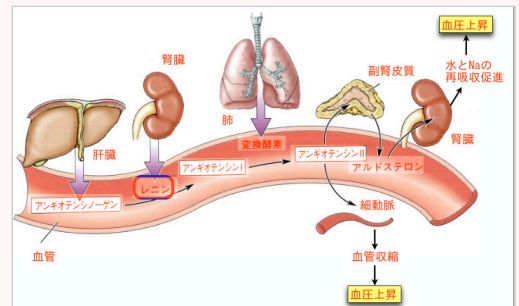
- ① 循環血液量
 ② 血圧
 ③ Na

まとめ: 循環血液量が減少して腎臓の血流量が減る・血圧が低下する・血中のNa濃度が下がるの3つ。No.8の図の一番上(腎血流量↓・血圧↓・血中Naイオン値↓)で確認しよう。

- No.11の①は、① で合成された ② を
 13 ③ に変換する酵素である。③ は ④ に
 ★★★ よって ⑤ となる。

- ① 肝臓
 ② アンギオテンシノーゲン
 ③ アンギオテンシンⅠ
 ④ アンギオテンシン変換酵素
 ⑤ アンギオテンシンⅡ

【参考】スライド40の図では、アンギオテンシン変換酵素は肺(肺胞の毛細血管)がつくる。図の左から右へ、流れを確認しよう。



スライド40の図(参考)

- No.13の⑤は、 ① から ② 分泌を刺激
 14 し、また ③ に働き、血圧を上昇させる。このため、
 ★★ No.13の④の阻害剤は、 ④ 薬となり得る。

- ① 副腎皮質
 ② アルドステロン
 ③ 直接血管収縮
 ④ 血圧を下げる

まとめ: アンギオテンシンⅡは副腎皮質からのアルドステロン分泌を刺激する・直接血管収縮に働き、血圧を上昇させる(どちらもスライドでは太字)。スライドでは「アンギオテンシン変換酵素の阻害剤は、血圧を下げる薬となり得る」(阻害剤の部分が青字)。

- 血中Naイオン濃度が増え、それに伴い循環血液量が
 15 増加し、血圧が上昇すると、 ① によって ②
 ★★★ の量が減少し、腎臓から分泌される ③ の量も減
 重要 少する。さらに心臓から ④ (⑤) が分泌さ
 れ、 ② の分泌が抑制される。

- ① ネガティブフィードバック
 ② アルドステロン
 ③ レニン
 ④ 心房性ナトリウム利尿ペプチド^{りによ}
 ⑤ ANP

まとめ: 副腎皮質から分泌されるアルドステロンと腎臓から分泌されるレニンが減少。ANPはアルドステロンの分泌を抑制する。No.8の図の右側(心臓→ANP分泌→副腎皮質を抑制)で確認しよう(図の注では「心房ナトリウム利尿ペプチド」)。

グルコルチコイド(糖質コルチコイド)

- グルコルチコイド(糖質コルチコイド)には、 ①
 16 や ② がある。 ① は ② の ③ であ
 ★★★ る。

- ① コルチゾン
 ② コルチゾール
 ③ 前駆体^{ぜんくたい}

スライドでは「コルチゾンはコルチゾールの前駆体」が太字。名前がよく似ているので、どちらがどちらの元になる物質かに注意。

- グルコルチコイドは、 ① や ② を分解して
 17 ③ に変換し、 ④ を上昇させる作用がある。
 ★

- ① 脂肪
 ② 蛋白質
 ③ グルコース
 ④ 血糖

まとめ: 脂肪や蛋白質を分解してグルコースに変換し、血糖を上昇させる作用がある(スライドでは青字・太字)。スライド41の左側でも「脂肪分解」「蛋白質分解」→「血糖上昇」とまとめられている。

- グルコルチコイドは、①を抑えたり、②を
 18 抑制したりする性質を持っている。そのため、③
 ★ や④として使用される。

- グルコルチコイドの分泌は、次のように調節されて
 19 いる。①から分泌される②によって、
 ★★ ③から④の分泌が促進され、④は
 重要 ⑤からのグルコルチコイドの分泌を促進す
 る。

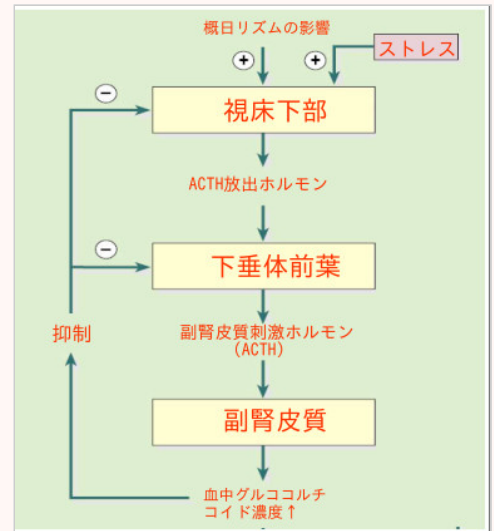
- 血中グルコルチコイドの濃度が上がると、No.19の
 20 ①と③に①がかかる。また図では、No.19の①
 ★★ を刺激する因子として、②と③が示されて
 いる。

- ① 炎症
 ② 免疫反応
 ③ 抗炎症薬
 ④ 免疫抑制剤

まとめ：炎症を抑える(抗炎症作用)・免疫反応を抑制する
 (スライドでは青字・太字)。なお、病気の治療目的で**ステロ
 イドホルモン**を投与すると、No.22の病気が現れることがあ
 る。

- ① 視床下部
 ② ACTH放出ホルモン
 ③ 下垂体前葉
 ④ 副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)
 ⑤ 副腎皮質

図の中では**ACTH放出ホルモン**と**副腎皮質刺激ホルモン
 (ACTH)**が赤字・太字。図の上から順に流れを確認しよう。



スライド41の図

- ① **ネガティブフィードバック**
 がいいじつ ② **概日リズム**
 ③ **ストレス**

スライドでは**ネガティブフィードバック**が青字・太字。No.19
 の図の左側の「抑制」の矢印と、上の「概日リズムの影響」
 「**ストレス**」を確認しよう。

- ACTHのレベルは ① に最も高く、② に最も
21 低い。このリズムは ③ と関係しているので、昼夜
★★ 交替制の勤務や時差ぼけの時は、ACTHリズムの調
整に ④ を要する。

- ① 午前8時
② 真夜中
③ 睡眠パターン
④ 数日

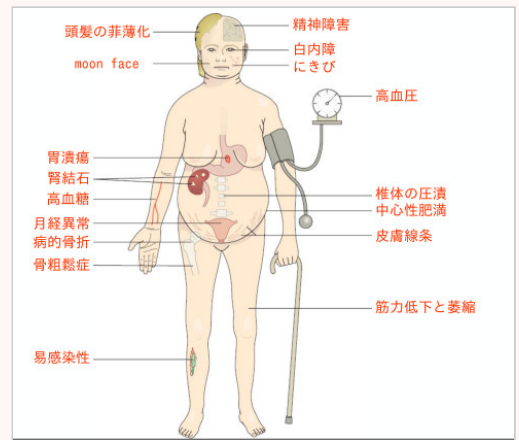
スライドでは「午前8時に最も高く、真夜中に最も低い」が
青字・太字。まとめ:ACTHリズムの調整に数日を要する。

副腎皮質ホルモンの分泌異常

- グルココルチコイドの分泌が過剰になると、①
22 という病気が発症する。① は、何らかの原因で
★ 副腎から分泌過剰になる場合の他、病気の治療目的
で ② を投与された時にもしばしば現れる。

- ① クッシング症候群
② ステロイドホルモン

まとめ: 病気の治療目的でステロイドホルモンを投与され
た時(スライドでは青字)。図で、クッシング症候群の症状を
確認しよう(くわしくは次の3問)。



スライド42の図

- No.22の①では、① と呼ばれる独特の顔貌や、
23 ②・③ といった ④ がみられる。
★

- ① moon face
② 高血圧
③ 高血糖
④ 生活習慣病

スライドでは高血圧、高血糖に下線、生活習慣病が太字。
No.22の図でも、moon face・高血圧・高血糖は赤字。

- No.22の①では、骨や筋肉に対しては ① の分
24 解が促進されるので、② や ③ を起こした
★★ り、筋肉がやせ細ったり(図では「④」)する。

- ① タンパク質
こつしょうしょう
② 骨粗鬆症
③ 病的骨折
④ 筋力低下と萎縮
いしゆく

まとめ: タンパク質の分解が促進(下線)→骨粗鬆症・病的
骨折(太字)・筋肉がやせ細る。

□□□ No.22の①では、ステロイドホルモンの①のた
25 めに②を起こしやすくなる(図では「③
★★★」)。その他、④や⑤(⑥)が生じる。

① 免疫抑制作用

② 感染

いかんせんせい
③ 易感染性

④ 月経異常

⑤ 精神障害

⑥ ステロイド性精神病

スライドでは免疫抑制作用に下線、感染・月経異常・精神障害が太字。グルココルチコイドの免疫反応を抑制する性質(No.18)によるもの。

□□□ 副腎の①に原因があつて、そこから分泌される
26 ホルモンが低下すると、②が発症する。②
★ では、③と④の両方の分泌が低下する。

ひしつ
① 皮質

② アジソン病

③ ミネラルコルチコイド

④ グルココルチコイド

まとめ：副腎皮質が原因(スライドでは太字・下線)で、ミネラルコルチコイドとグルココルチコイドの両方の分泌が低下する。分泌が過剰になるクッシング症候群(No.22)と対比して覚えよう。

□□□ No.26の②では、皮膚粘膜に①の②がみ
27 られる。これは、分泌が低下したホルモンを補うため
★★★ に③の分泌が増え、③には④作用
もあるので、①が過剰になるためである。

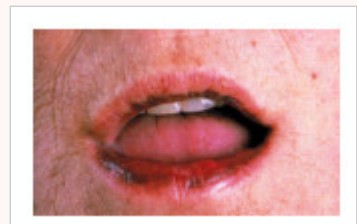
① メラニン色素

ちんちゃく
② 沈着

③ ACTH

④ メラニン産生刺激

スライドではメラニン色素の沈着が青字・太字。まとめ：副腎皮質ホルモンの分泌不足を補うためにACTHの分泌が増える→ACTHにはメラニン産生刺激作用もあるので、メラニン色素が過剰になる(太字・下線)。写真は、唇(口の粘膜)にみられる色素沈着の例。



スライド43の写真

□□□ No.26の②では、その他に ① ・ ② ・
 28 ③ 、 ④ 、 ⑤ ・ ⑥ 、ストレスに対し
 ★★★ て ⑦ といった症状が現れる。

- ① 低血圧
- ② 脱水
- ③ 不整脈
- ④ 筋力低下
- ⑤ 低血糖
- ⑥ 体重減少
- ⑦ 耐性低下

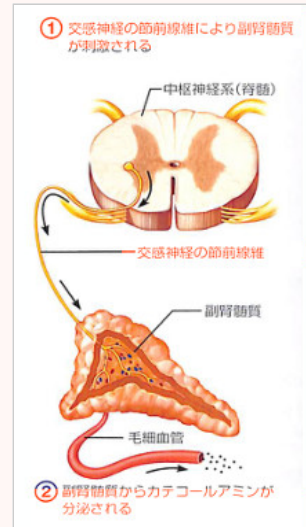
クッシング症候群の高血圧・高血糖 (No.23) とは逆に、低血圧・低血糖になる。

副腎髓質ホルモン

□□□ 副腎髓質から分泌されるホルモンは ① (② ・ ③) で、 ④ によって分泌される。
 29 ② ・ ③) で、 ④ によって分泌される。
 ★★ また、副腎髓質ホルモンは ⑤ の支配を受けない。

- ① カテコールアミン
- ② アドレナリン
- ③ ノルアドレナリン
- ④ 交感神経刺激
- ⑤ 下垂体前葉

スライドでは交感神経刺激によって分泌が太字、「副腎髓質ホルモンは、下垂体前葉の支配を受けない」が青字・下線(副腎皮質との違い。No.6)。図は、交感神経の節前線維により副腎髓質が刺激され、副腎髓質からカテコールアミンが分泌されるようす。



スライド45の図

□□□ No.29の①の主な作用は、①の増加、②
 30 の増加、③上昇、④上昇、⑤の拡張
 ★ である。

- ① 心拍数
- ② 心収縮力
- ③ 血圧
- ④ 血糖値
- ⑤ 気管支

まとめ: 心拍数の増加・心収縮力の増加・血圧上昇・血糖値上昇・気管支の拡張。どれも交感神経が働いたときの变化で、短期的ストレス反応で現れる交感神経刺激症状(No.36)と同じ。

副腎とストレス

□□□ 副腎は、①も②もストレスに対応するため
 31 の臓器と言える。ストレス刺激は、まず③に入っ
 ★ てくる。

- ① 皮質
- ② 髓質
- ③ 視床下部

スライドでは「副腎は、皮質も髓質もストレスに対応する」が赤字、「ストレス刺激は、視床下部にまず入ってくる」が太字。

□□□ ストレスの原因となるもの(図では「①」)には、
 32 ②・③・④・⑤・⑥・
 ★★ ⑦・⑧がある。

重要

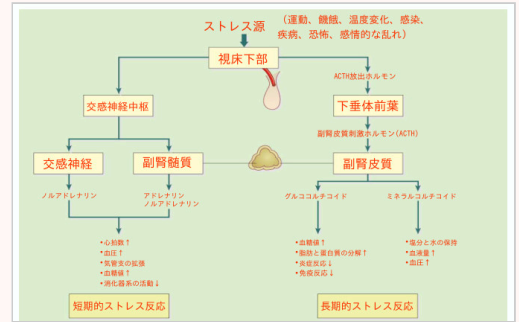
- ① ストレス源
- ② 運動
- ③ 飢餓
- ④ 温度変化
- ⑤ 感染
- ⑥ 疾病
- ⑦ 恐怖
- ⑧ 感情的な乱れ

図の「ストレス源」はスライドでは赤字・太字。No.33の図の一番上で確認しよう。

- ストレスに対する反応には、自律神経系の ① に
 33 よって仲介される ② ストレス応答(図の左半分)
 ★★ と、下垂体前葉の ③ を介する ④ による
 ⑤ ストレス応答(図の右半分)がある。

- ① 交感神経
 ② 短期的
 ③ ACTH
 ④ 副腎皮質ホルモン
 ⑤ 長期的

まとめ: 交感神経によって仲介される短期的ストレス応答・
 下垂体前葉のACTHを介する副腎皮質ホルモンによる長
 期的ストレス応答(どちらもスライドでは青字・太字)。



スライド46の図

- No.33の②ストレス反応では、No.33の①自身の末
 34 端から直接 ① が分泌され、また ② から
 ★★ ③ や ① が分泌される。

重要

- ① ノルアドレナリン
 ② 副腎髄質
 ③ アドレナリン

スライドではノルアドレナリンとアドレナリンが赤字・太字。
 No.33の図の左半分(交感神経・副腎髄質)で確認しよう。

- No.34の②は、もともと ① 組織に由来し、自律
 35 神経の ② と同じ起源を持つ。
 ★★

- ① 神経系
 ② 交感神経

まとめ: 神経系組織に由来し、自律神経の交感神経と同じ
 起源を持つ。だから副腎髄質は交感神経刺激によってホ
 ルモンを分泌する(No.29)。

- 短期的ストレス反応によって、① 上昇・②
 36 上昇・③ 拡張・④ 上昇などの、いわゆる
 ★ ⑤ が現れる。

- ① 心拍数
 ② 血圧
 ③ 気管支
 ④ 血糖値
 ⑤ 交感神経刺激症状

スライドでは交感神経刺激症状が青字・太字・下線。ま
 とも: 心拍数上昇・血圧上昇・気管支拡張・血糖値上昇。図
 ではほかに消化器系の活動↓もあげられている(No.33の
 図の左下)。

□□□ 37 长期的ストレス反応で刺激された副腎皮質からは、
 ★★ ① と ② の分泌が促進される。① によ
 ③ が上昇したり、④ や ⑤ が分解
 されてエネルギー源として使用されたりする。また
 ② によって ⑥ が増加し、⑦ が上昇す
 る。

- ① グルココルチコイド
- ② ミネラルコルチコイド
- ③ 血糖値
- ④ 脂肪
- ⑤ タンパク質
- ⑥ 循環血液量
- ⑦ 血圧

まとめ: グルココルチコイドは血糖値を上昇させ、脂肪やタンパク質を分解してエネルギー源として使用する。ミネラルコルチコイドは循環血液量を増加させ、血圧を上昇させる。

□□□ No.33の図には、そのほかの作用として、No.37の①
 38 による ① ↓・② ↓と、No.37の②による
 ★★ ③ の保持も書かれている。

- ① 炎症反応
- ② 免疫反応
- ③ 塩分と水

まとめ: グルココルチコイドは炎症反応↓・免疫反応↓、ミネラルコルチコイドは塩分と水の保持(図の右下)。抗炎症作用・免疫反応抑制(No.18)と同じ。

卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモン

□□□ 下垂体前葉ホルモンの表で、FSHは ① の略称
 39 であり、その機能は「精巣における ②」、卵巣から
 ★★ ③ 分泌促進、④ の成熟、⑤」である。

- らんぼう ① 卵胞刺激ホルモン
- ② 精子形成促進
- ③ エストロゲン
- らんぼう ④ 卵胞
- ⑤ 排卵

※同じスライド資料のまとめ表(スライド74)と一般的な教科書では、排卵刺激はLH(LHサージ)の作用とされる。この問題は、下垂体前葉ホルモンの表(No.1)どおりに覚えよう。まとめ: 精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵。

□□□ LHは ① の略称であり、その機能は「精巣からの
 40 ② の分泌促進、③ からの ④ 分泌促
 ★★ 進」である。FSHとLHは、精巣や卵巣などの ⑤
 に働きかける。

- おうたい ① 黄体形成ホルモン
- ② テストステロン
- おうたい ③ 黄体
- ④ プロゲステロン
- ⑤ 性腺

FSHとLHは精巣や卵巣などの性腺に働きかけ、「生殖と発生」の項目でまとめて学習する。No.1の表の一番下の2行で確認しよう。

インスリンとグルカゴン

- ① は、消化酵素を十二指腸に分泌する ②
 41 の働きと、ホルモンを分泌する ③ の働きの両方
 ★ を持つ。

重要

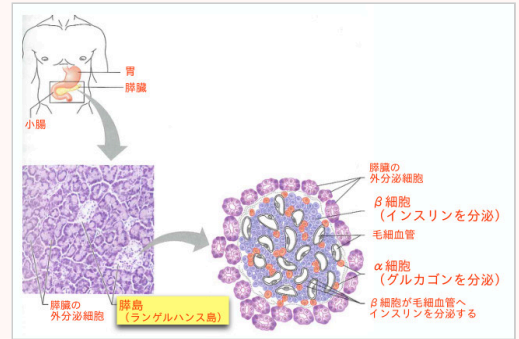
- No.41の①でホルモンを分泌する細胞は、幾つかの
 42 塊と成って ① (②) を形成し、No.41の①
 ★★★ 全体に ③ に分布している。② には、
 ④ を分泌する ⑤ と、⑥ を分泌する
 ⑦ がある。

- すいぞう
 ① 膵臓
 ② 外分泌
 ③ 内分泌

スライドでは膵臓が赤字・太字。スライド48では、膵臓から分泌される2つのホルモンとしてインスリンとグルカゴンが紹介されている。

- すいとう
 ① 膵島
 ② ラングエルハンス島
 ③ 不規則
 ④ グルカゴン
 ⑤ α 細胞
 ⑥ インスリン
 ⑦ β 細胞

まとめ: 膵島(ランゲルハンス島)は膵臓全体に不規則に分布している。図で、膵島の中の α 細胞(グルカゴンを分泌)と β 細胞(インスリンを分泌)を確認しよう。



スライド49の図

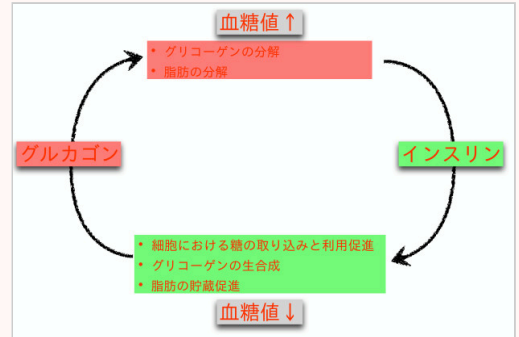
□□□ ① は血糖値を下げ、② は血糖値を上げる
43 作用がある。

★

重要

① **インスリン**② **グルカゴン**

スライドでは「**インスリンは血糖値を下げ、グルカゴンは血糖値を上げる作用がある**」に下線。図の右の緑の枠が**インスリン**、左の赤い枠が**グルカゴン**。同じ色の枠(下の緑・上の赤)が、それぞれの働き(くわしくは次の2問)。



スライド50の図

□□□ 血糖が多くなるとNo.43の①が分泌され、その指令
44 によって細胞は血液から①を②、利用を
★★ 促進しようとする。さらに③では、①を
④に変えて蓄える。その収納スペースは限られて
いるので、余った①は⑤の中で⑥
に変えて蓄えられる。

① **ブドウ糖**② **取込み**③ **肝臓**④ **グリコーゲン**⑤ **脂肪細胞**⑥ **脂肪**

まとめ: 血液からブドウ糖を取込み、利用を促進する。ブドウ糖をグリコーゲンに変えて蓄える。脂肪細胞の中で脂肪に変えて蓄えられる(スライドでは太字)。

□□□ 血糖が①になると、No.43の②が分泌される。主
45 な標的臓器は②で、②に蓄えられた
★★ ③が分解されて④になり、血中に放出さ
れる。また、⑤に蓄えられていた⑥も分解
され、エネルギー源として燃焼される。

① **少なく**② **肝臓**③ **グリコーゲン**④ **ブドウ糖**⑤ **脂肪細胞**⑥ **脂肪**

まとめ: 血液中のブドウ糖が少なくなったときに分泌され、蓄えられたグリコーゲンが分解されてブドウ糖になり、血中に放出される。蓄えられていた脂肪も分解され、エネルギー源として燃焼される。No.44とは逆の働き。

□□□ 血糖値を上げるホルモンには、No.43の②のほかに、
46 ①・②・③・④・⑤があ
★★ る。

- ① グルココルチコイド
- ② ミネラルコルチコイド
- ③ アドレナリン
- ④ 成長ホルモン
- ⑤ 甲状腺ホルモン

スライドでは5つとも青字。それぞれがどのようにして血糖値を上げるかは、次の問題。

□□□ No.46の②は、腎臓から ① の排泄を促進する
47 ので、インスリン作用に必要な ① が不足して、血
★★★ 糖値が上昇する。No.46の④は、肝臓の ② 分解
促進作用と ③ 作用をもつ。No.46の⑤は、肝臓
における ④ を亢進させる。

- ① K
- ② グリコーゲン
- ③ 抗インスリン
- ④ 糖新生^{とうしんせい}

まとめ: ミネラルコルチコイド(腎臓からK排泄が促進される→インスリン作用に必要なKが不足する→血糖値上昇)、成長ホルモン(肝臓のグリコーゲン分解促進作用、抗インスリン作用)、甲状腺ホルモン(肝臓における糖新生を亢進)。

糖尿病

□□□ インスリンの相対的欠乏や欠如によって発症するの
48 が ① である。① の分類では、Ⅰ型を
★★ ②、Ⅱ型を ③ といい、それぞれ ④、
⑤ とされる。

- ① 糖尿病
- ② インスリン依存性糖尿病
- ③ インスリン非依存性糖尿病
- ④ 自己免疫疾患
- ⑤ 生活習慣病

スライドではインスリン依存性糖尿病(Ⅰ型)・インスリン非依存性糖尿病(Ⅱ型)が赤字。別名の理由は次の2問。

□□□ No.48の②は、主に ① や ② に ③ 発
49 症する。原因はよくわかっていないが、④ が突
★★ 如破壊される。⑤ が考えられる。

- ① 小児
- ② 若年者
- ③ 突然
- ④ β細胞
- ⑤ 自己免疫的発症機序

まとめ: 主に小児や若年者に突然発症する。スライドではβ細胞が突如破壊が太字、自己免疫的発症機序が青字。β細胞はインスリンを分泌する細胞(No.42)。

□□□ No.48の②の患者は、外から ① を投与しないと
50 ② できないので、このように呼ばれる。No.48の
★★ ③は ③ で ④ に発症し、必ずしも治療に
① を必要としないので、このように呼ばれる。

- ① インスリン
- ② 生存
- ③ 60歳～70歳
- ④ 肥満者

まとめ: 外からインスリンを投与しないと生存できないから／必ずしも治療にインスリンを必要としないから。60歳～70歳で肥満者はスライドでは太字。いわゆる生活習慣病としての糖尿病はⅡ型。

□□□ No.48の①の症状は、どちらのタイプも ① である。また、余分な糖は尿中に排出されて ② となるが、水分も糖と一緒に出て行くので ③ となる。
 ★ 重要 そのため ④ (⑤)、さらに水が飲みたくなる(⑥)。

① 高血糖

② 糖尿

③ 多尿

④ 喉が^{のど}渴き⑤ 口^{こう}渴

⑥ 多飲

どれもスライドでは赤字・太字。まとめ: **のど(咽)が渴き(口渴)**、さらに**水が飲みたくなる(多飲)**。スライド52では「**糖尿・多尿 → 口渴・多飲**」とまとめられている。

□□□ No.48の①が進むと、 ① をエネルギーに利用できないため、蓄えていた ② や ③ がエネルギーとして消費され、 ④ していく。

① ブドウ糖

② 脂肪

③ タンパク質

④ 体重が減少

スライドでは**体重が減少**が赤字・太字。まとめ: **ブドウ糖**をエネルギーに利用できないため、蓄えていた**脂肪**や**タンパク質**がエネルギーとして消費される→**体重が減少**する。

□□□ No.51の①の症状は「たちつてと」で覚える。た= ①、ち= ②、つ= ③、て= ④、と= ⑤ である。

① 体重が減る

② 近頃、喉がよく渴く

③ 疲れやすい

④ 手足のしびれ

⑤ トイレが近い

スライド53のタイトルは「**高血糖**症状の『たちつてと』」。た(**体重が減る**)・ち(**喉がよく渴く**)・と(**トイレが近い**)は、No.51・No.52の症状にあたる。



スライド53のイラスト

糖尿病の検査

- 糖尿病の血液検査で用いる空腹時血糖は、略称を
 54 ① (②) という。健康人の空腹時血糖 (通
 ★★★ 常、③ の血糖値) は、正常な ④ の作用に
 よって ⑤ の範囲に調節されている。

- ① FBS
 ② Fasting Blood Sugar
 ③ 食後10時間後
 ④ インスリン
 ⑤ 70～110mg/dl

まとめ: 正常なインスリンの作用によって調節されている。
 スライドの覚え方は「セブン(70)・イレブン(110)いい気分♪」。スライドではFBSが赤字、食後10時間後が青字。



スライド55のイラスト

- 赤血球にあるヘモグロビンにブドウ糖が結合した割合を表す検査値を ① といい、過去 ② の血糖コントロールの指標になる。

- ① HbA1c
 ② 1～2ヶ月間

HbA1cは「ヘモグロビン エイワンC」と読む。まとめ: 過去1～2ヶ月間の血糖コントロールの指標 (スライド54では「直近1～2ヶ月の血糖値を反映」)。

- ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に ① 。
 56 また、赤血球の寿命は約 ② である。この2つが、
 ★★★ No.55の①がNo.55の②の期間の指標になる理由である。図の表では、合併症予防のためのNo.55の①の目標値は ③ とされている。

- ① 離れない
 ② 4ヶ月
 ③ 7.0%未満

まとめ: ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に離れない・赤血球の寿命は約4ヶ月。表の真ん中の列 (合併症予防のための目標) で確認しよう。

コントロール目標値 ^{*4}			
目標	血糖正常化を ^{*1} めざす際の目標	合併症予防のための目標 ^{*2}	治療強化が ^{*3} 困難な際の目標
HbA1c (%)	6.0未満	7.0未満	8.0未満

治療目標は年齢、罹病期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制などを考慮して個別に設定する。
^{*1}: 適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合の目標とする。
^{*2}: 合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7%未満とする。対応する血糖値としては、空腹時血糖値130mg/dL未満、食後2時間血糖値180mg/dL未満をおよその目安とする。
^{*3}: 低血糖などの副作用、その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。
^{*4}: いずれも成人に対しての目標値であり、また妊娠例は除くものとする。

スライド56の表

糖尿病の合併症

- 糖尿病が恐ろしいのは、全身の血管が冒されていく
 57 合併症があるからである。細い血管が冒される
 ★ ① と、太い血管が冒される ② の両方がある。

- ① 細小血管障害
 ② 大血管障害

どちらもスライドでは赤字。それぞれの合併症は「しめじ」(No.58)と「えのき」(No.59)で覚える。

□□□ No.57の①の三大合併症は「しめじ」と覚える。し＝

58 、め＝、じ＝である。

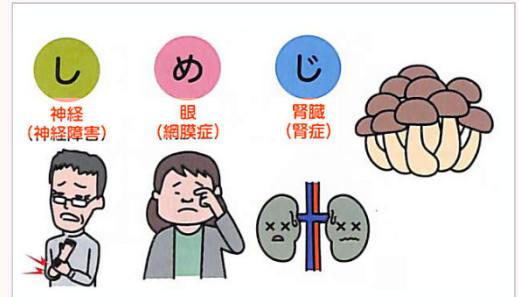
★

① 糖尿病性神経障害

② 糖尿病性網膜症

③ 糖尿病性腎症

まとめ：し＝糖尿病性神経障害・め＝糖尿病性網膜症・じ＝糖尿病性腎症。図では、し＝神経、め＝眼、じ＝腎臓。



スライド58の図

□□□ No.57の②の3つは「えのき」と覚える。え＝ (

59)、の＝、き＝である。

★

① 壊疽

② 糖尿病性壊疽

③ 脳梗塞

④ 虚血性心疾患

まとめ：え＝壊疽(糖尿病性壊疽)・の＝脳梗塞・き＝虚血性心疾患。どれもスライドでは赤字。



スライド62の図

□□□ No.58の①は、四肢の毛細血管障害→①障害
 60 → ②に酸素や栄養素が行き渡りにくくなる→四
 ★★ 肢に ③や ④、という順に起こる。

- ① **血流**
まっしょうしんけい
 ② **末梢神経**
 ③ **痛み**
しびれ
 ④ **痺れ**

まとめ:四肢の毛細血管障害→血流障害→末梢神経に
 酸素や栄養素が行き渡りにくくなる→四肢に痛みや痺
 れ。



スライド59の図

□□□ 眼は、全身の血管の中で唯一 ①の血管が透けて
 61 て見えるところなので、②を行うと網膜や眼の
 ★★ 血管の状態が観察できる。No.58の②では、眼の毛
 細血管が障害を受けて ③を起こし、④の
 第一位とされている。

- はだか
 ① **裸**
がんていけんさ
 ② **眼底検査**
 ③ **出血**
 ④ **失明原因**

まとめ:眼は全身の血管の中で唯一、裸の血管が透けて見
 えるところだから観察できる。眼の毛細血管が障害を受け
 て出血を起こす→失明原因の第一位(青字・太字)。※最
 近の統計では順位が異なるとされるが、試験はスライドど
 おり。

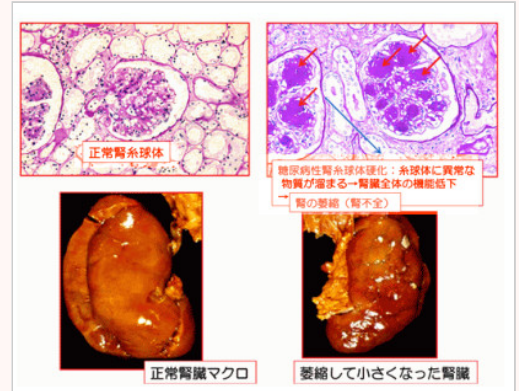


スライド60の写真(左が正常、右2つが網膜症の眼底)

- No.58の③では、血糖が高い状態が続くと、腎臓にある毛細血管である ① の働きが障害される。そのため、身体にとって必要な蛋白質なども濾過されて尿に出てしまう(②)。さらに進行すると ① がつぶれて老廃物の濾過が全く行われなくなり、身体に老廃物や水分が貯まる(③)。最終的には ④ が必要になる。

- しきゅうたい
① 糸球体
たんぱくによ
② 蛋白尿
③ 腎不全
じんこうとうせき
④ 人工透析

スライドでは糸球体が赤字、人工透析が青字・太字。写真で、正常な腎臓と、萎縮して小さくなった腎臓を見比べよう。



スライド61の写真

- No.59の①では、① のために傷の治りが悪くなり、② のために③ が麻痺して怪我や傷に気づきにくくなる。特に④ が影響を受けて⑤ を起こしやすい。

- ① 血流障害
② 神経障害
③ 知覚神経
④ 下肢の指
⑤ 壊死

まとめ：血流障害のために傷の治りが悪くなる。神経障害のために知覚神経が麻痺する。スライドでは下肢の指が太字・下線、壊死が赤字。写真で、足の指の変色や黒色壊死を確認しよう。

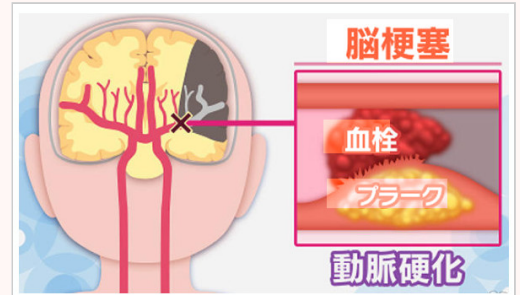


スライド63の写真

□□□ No.59の③では、動脈硬化によって脳の動脈壁にコレステロールがたまり、**①**と呼ばれる膨らみができる。これが大きくなって血流の滞りができると**②**ができやすくなり、脳の血管を塞いでしまう。詰まった動脈から栄養を受けていた脳の部分は、**③**を起こして**④**な変化を受ける。

- ① **プラーク**
けっせん
 ② **血栓**
えし
 ③ **壊死**
ふかぎやくてき
 ④ **不可逆的**

まとめ: **壊死**を起こして**不可逆的な変化**を受ける。スライドでは**プラーク・血栓**が赤字。図で、**血栓**と**プラーク**が脳の血管を塞いでいるようすを確認しよう。



スライド64の図

□□□ No.59の④は、**①**が動脈硬化を起こして心臓への血液の供給が悪化し、心臓が酸欠状態になって生じる。発症すると、もがき苦しむような**②**を訴える。

- かんじょうどうみゃく
 ① **冠状動脈**
 ② **胸痛**

スライドでは**冠状動脈**が赤字、**胸痛**が青字・太字。まとめ: **もがき苦しむような胸痛**。

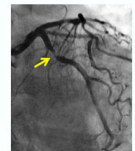
□□□ No.59の④のうち、**①**は一時的な酸欠状態で、発作は長くても**②**に治まる。しかし**③**では虚血状態が**④**続いて、心筋の一部が**⑤**を起こしてしまう。**③**では、最悪の場合**⑥**を起こして死に至り、一命を取り留めても心臓の能力が発作前に比べて低下するので、**⑦**が下がってしまう。

- きょうしんしょう
 ① **狭心症**
 ② **10分以内**
しんきんこうそく
 ③ **心筋梗塞**
 ④ **30分以上**
えし
 ⑤ **壊死**
 ⑥ **ショック**
 ⑦ **QOL**

まとめ: **狭心症**は一時的な酸欠状態で、発作は長くても10分以内に治まる(下線)。心筋梗塞は虚血状態が30分以上続いて、心筋の一部が壊死を起こす。最悪の場合**ショック**で死に至る。心臓の能力が発作前に比べて低下し、**QOL**が下がる。

冠状動脈の血流が悪化し、心臓が酸欠状態になって生じる

- ・ 狭心症
 一時的な酸欠状態
- ・ 心筋梗塞
 酸欠から心筋の一部が壊死を起こした状態



スライド65の図

糖尿病の治療

- 糖尿病の治療は、①・②・③の3本
67 柱となる。③には、飲み薬による④と、イン
★ スリンを注射で補う⑤がある。インスリンは患者
自身が自分で⑥を行う事も多い。

- ① 食事療法
- ② 運動療法
- ③ 薬物療法
- ④ 経口薬治療
- ⑤ インスリン療法
- ⑥ 皮下注射

スライドでは**経口薬治療・インスリン療法**が青字、**皮下注射**が太字。まとめ：**経口薬治療＝飲み薬、インスリン療法＝注射で補う**(スライド66では「**インスリン療法(自己注射)**」)。

- 栄養素の摂取により消化管から分泌され、インスリン
68 分泌を促進する消化管ホルモンを総称して①
★★★ という。①には、②(GIP)と③(GLP-
1)があり、表ではどちらも産生部位は④とされて
いる。

- ① インクレチン
- ② グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド
- ③ グルカゴン様ペプチド1
- ④ 十二指腸

まとめ：**GIP＝グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド、GLP-1＝グルカゴン様ペプチド1**。※GLP-1の産生部位は、一般的な教科書では小腸下部(回腸)・大腸とされるが、試験はスライドの表どおり。

ホルモン	産生部位	作用
ガストリン	胃幽門部	・胃液の分泌亢進 ・幽門括約筋の弛緩 ・胃の運動亢進
ソマトスタチン	胃、十二指腸	・胃液・膵液の分泌抑制 ・胆汁分泌の抑制
セクレチン	十二指腸	・炭酸水素イオンを含む膵液を分泌
コレシストキニン (CCK)	十二指腸	・消化酵素の多い膵液を分泌 ・胆嚢の収縮 ・オッディの括約筋を弛緩
グルコース依存性 インスリン分泌刺激 ポリペプチド (GIP)	十二指腸	・インスリン分泌を刺激 ・グルカゴン分泌を刺激 ・グルコース取り込みの増加
グルカゴン様ペプチド1 (GLP-1)	十二指腸	・インスリン分泌を刺激 ・グルカゴン分泌を抑制 ・胃内容排出を遅延 ・食欲抑制

スライド67の表

- GIPは、膵臓からのインスリンの分泌を①し、グ
69 ルカゴンの分泌も①する。また、生理学的濃度
★★★ では②に作用して、③を引き起こす。表で
は、作用として④の増加もあげられている。

- ① 刺激
- ② 脂肪細胞
- ③ 体重増加
- ④ グルコース取り込み

まとめ：**インスリン分泌を刺激・グルカゴン分泌を刺激／グルコース取り込みの増加(生理学的濃度では脂肪細胞に作用して体重増加を引き起こす)**。GLP-1との違い(次の問題)に注意。

□□□ GLP-1は、膵臓からのインスリンの分泌を ① し、
 70 グルカゴンの分泌を ② する。また、胃内容物の
 ★★★ 排出を ③ させ、 ④ を中枢から ② す
 る。

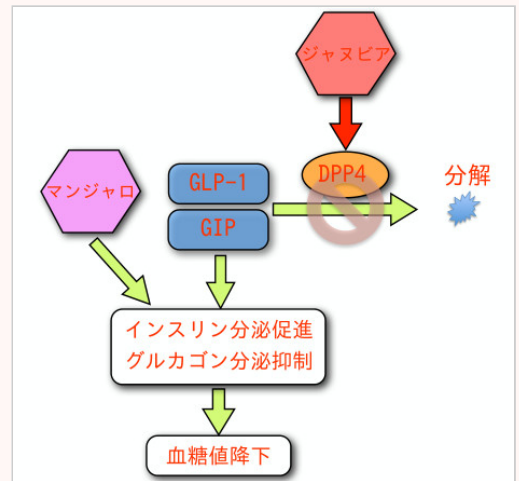
- ① 刺激
 ② 抑制
 ③ 遅延^{ちえん}
 ④ 食欲

まとめ:インスリン分泌を刺激・グルカゴン分泌を抑制／胃
 内容物の排出を遅延・食欲を中枢から抑制。グルカゴンに
 対しては、GIP(No.69)は刺激、GLP-1は抑制と逆になっ
 ている。

□□□ GIPやGLP-1を分解するのは、 ① という蛋白分
 71 解酵素である。 ① の阻害薬である ② を糖
 ★★ 尿病の患者に投与すると、血糖値を下げることができ
 る。 ② は他の糖尿病治療薬と違い、 ③ を
 起こしにくい。

- ① DPP4
 ② ジャヌビア
 ③ 低血糖

スライドではDPP4・ジャヌビアが赤字、DPP4阻害薬が青
 字、低血糖を起こしにくいが太字。図で、ジャヌビアがDPP4
 による分解を止めるしくみと、マンジャロの働きを確認しよ
 う。



スライド68の図

□□□ GIPやGLP-1の働きをまねて、受容体に結合しその効
 72 果を発揮させる薬(① 、 ②)として、
 ★★ ③ が開発された。 ③ は血糖値を下げるだ
 けで無く、 ④ も抑えるので、 ⑤ 効果が期待
 できる。

- ① 受容体作動薬
 ② アゴニスト
 ③ マンジャロ
 ④ 食欲
 ⑤ 減量

スライドではアゴニストが青字・太字。まとめ:食欲を抑える
 ので減量効果。ジャヌビア(No.71)は分解酵素を止める
 薬、マンジャロは受容体に結合する薬、と区別して覚えよう。

その他のホルモン

□□□ ① から分泌される ② は、③ や夜に分泌が多く、昼に少ない。また、④ (⑤) や体内時計に関係する。

- しょうかたい
① 松果体
② メラトニン
③ 暗闇
がいじつ
④ 概日リズム
⑤ サークアディアンリズム

まとめ: 暗闇や夜に多く、昼に少ない。概日リズム(サーカディアンリズム)や体内時計に関係。スライドでは松果体・サーカディアンリズムが赤字、暗闇や夜に分泌が多くが太字。

□□□ No.73の②は、ヒトでは ① 作用・② 作用がある。また、③ で分泌量が多く、年齢と共に④ する。

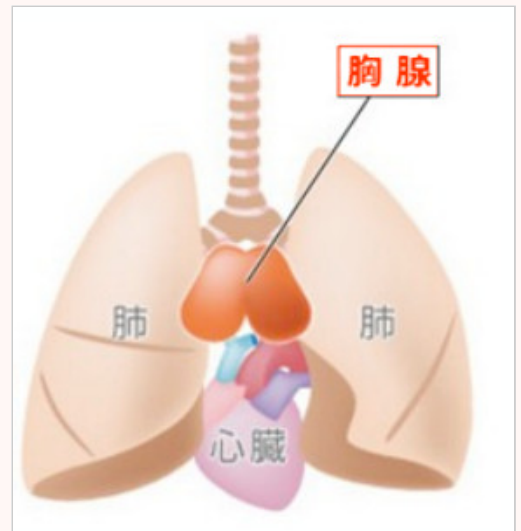
- さいみん
① 催眠
② 体温低下
③ 子供
④ 低下

スライドでは「ヒトでは催眠作用、体温低下作用がある」が赤字、「子供で分泌量が多く」が太字・下線。まとめ: 子供で分泌量が多く、年齢と共に低下。

□□□ ① からは、② というホルモンが分泌され、75 ③ (Tリンパ球)の④ を促進している。
★

- きょうせん
① 胸腺
② チモシン
③ T細胞
④ 成熟

まとめ: T細胞(Tリンパ球)の成熟を促進する。Tリンパ球については、前期最後の「免疫」の章を参照。図で胸腺の位置を確認しよう。



スライド71の図

□□□ ① は、② ・ ③ ・ ④ から分泌され、ほかのホルモンの分泌を抑制する。
76
★★

- ① **ソマトスタチン**
- ② すいぞう **膵臓**
- ③ **視床下部**
- ④ **消化管**

スライドでは分泌部位の3つが青字・太字。

□□□ No.76の①は、① や ② の分泌を抑制し、
77 ③ や ④ の分泌も抑制する。
★★

- ① **グルカゴン**
- ② **インスリン**
- ③ **セクレチン**
- ④ **CCK**

スライドでは4つとも青字、「抑制」が太字。まとめ：**グルカゴン**や**インスリン**の分泌を抑制する・**セクレチン**や**CCK**の分泌を抑制する。前の2つは**膵臓**のホルモン、後の2つは**消化管**ホルモン(**CCK=コレシストキニン**)。

□□□ ① は ② から分泌される。脳の興奮を抑え、
78 ③ させたり、ドパミンやノルアドレナリンを制御
★★ して ④ させたりする。

- ① **セロトニン**
ちゅうのう
- ② **中脳**
- ③ **心身をリラックス**
- ④ **精神を安定**

まとめ：**脳の興奮を抑え、心身をリラックスさせる・ドパミン**や**ノルアドレナリンを制御して精神を安定させる**。スライドでは**中脳**が太字。※分泌部位は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおり。

□□□ No.78の①は、① を上昇させたり、② を抑
79 制したりする。また、No.78の①の ③ は、
★★ ④ を発症する。

- ① **体温**
- ② **痛み**
- ③ **減少**
- ④ **うつ病**

まとめ：**体温を上昇させる・痛みを抑制する。減少すると、うつ病を発症する**(スライドでは**うつ病**が青字・太字)。**メラトニン**には**体温低下**作用がある(No.74)ので、逆になっていることに注意。

ホルモンまとめ(標的)

- ホルモンまとめの表で、下垂体後葉のバゾプレッシン
80 の標的は 、オキシトシンの標的は で
★★ ある。下垂体前葉の成長ホルモンの標的は
(特に) である。

- ① 腎臓
② 子宮・乳腺
③ 身体中の細胞
④ 骨・骨格筋

まとめ:成長ホルモンの標的は**身体中の細胞(特に骨・骨格筋)**。表の「作用」の列も合わせて確認しよう。

内分泌腺	ホルモン	標的	作用
視床下部	下垂体前葉制御ホルモン	下垂体前葉	前葉ホルモンの分泌制御
下垂体後葉	バゾプレッシン	腎臓	水分の再吸収
	オキシトシン	子宮・乳腺	平滑筋収縮
下垂体前葉	成長ホルモン	身体中の細胞(特に骨・骨格筋)	細胞分裂促進・蛋白合成
	甲状腺刺激ホルモン	甲状腺	甲状腺ホルモン分泌促進
	プロラクチン	乳腺	乳汁分泌
	副腎皮質刺激ホルモン	副腎皮質	グルココルチコイド分泌促進
	卵胞刺激ホルモン	卵巣・精巣	卵胞の成熟・精子の成長
	黄体形成ホルモン	卵巣・精巣	排卵刺激・男性ホルモン分泌
甲状腺	甲状腺ホルモン	身体中の細胞	基礎代謝の亢進
	カルシトニン	骨・腎臓	血中Ca濃度を下げる
副甲状腺	副甲状腺ホルモン	骨・腎臓・小腸	血中Ca濃度を上げる

スライド74の表

- 甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンの標的は
81 、カルシトニンの標的は である。副甲
★★★ 状腺ホルモンの標的は である。

- ① 身体中の細胞
② 骨・腎臓
③ 骨・腎臓・小腸

表の「作用」の列では、**カルシトニン**は**血中Ca濃度を下げる**、**副甲状腺ホルモン**は**血中Ca濃度を上げる**。

- 視床下部から分泌される の標的は
82 である。また、プロラクチンの標的は 、ACTH
★★ の標的は 、FSH・LHの標的は であ
る。

- ① 下垂体前葉制御ホルモン
② 下垂体前葉
③ 乳腺
④ 副腎皮質
⑤ 卵巣・精巣

表の「作用」の列では、**卵胞刺激ホルモン**は**卵胞の成熟・精子の成長**、**黄体形成ホルモン**は**排卵刺激・男性ホルモン分泌**とされている(No.39の注意も参照)。

□□□ 副腎髄質のアドレナリン・ノルアドレナリンの標的は
 83 ① である。グルココルチコイドの標的は ②
 ★★★、ミネラルコルチコイドの標的は ③ である。

① 交感神経の刺激を受ける細胞
 ② 肝臓・筋肉・脂肪組織・リンパ組織など
 ③ 腎臓

表の「作用」の列も確認しよう。

内分泌腺	ホルモン	標的	作用
副腎髄質	アドレナリン・ノルアドレナリン	交感神経の刺激を受ける細胞	交感神経刺激作用
副腎皮質	グルココルチコイド	肝臓・筋肉・脂肪組織・リンパ組織など	血糖↑・脂肪・蛋白分解・抗炎症
	ミネラルコルチコイド	腎臓	Naと水の再吸収↑・Kの排出↑
	性ホルモン(エストロゲン・アンドロゲン)	下記参照	下記参照
膵臓	インスリン	身体中の細胞	血糖値を下げる
	グルカゴン	肝臓	血糖値を上げる
松果体	メラトニン	?	概日リズム
胸腺	チモシン	Tリンパ球	Tリンパ球の成熟
卵巣	エストロゲン	子宮内膜・乳腺	月経周期・女性の二次性徴
	プロゲステロン	子宮内膜・乳腺・子宮平滑筋	月経周期・乳汁分泌・子宮平滑筋弛緩
精巣	アンドロゲン	精巣	精子産生・男性の二次性徴

スライド75の表

□□□ 膵臓のインスリンの標的は ①、グルカゴンの標
 84 的は ② である。胸腺のチモシンの標的は
 ★ ③ である。

① 身体中の細胞
 ② 肝臓
 ③ Tリンパ球

インスリンは血糖値を下げる、グルカゴンは血糖値を上げる(No.43)。

□□□ 卵巣のエストロゲンの標的は ①・② で、作
 85 用は ③・④ である。アンドロゲンの標的は
 ★★ ⑤ で、作用は ⑥・⑦ である。

① 子宮内膜
 ② 乳腺
 ③ 月経周期
 ④ 女性の二次性徴
 ⑤ 精巣
 ⑥ 精子産生
 ⑦ 男性の二次性徴

表では、アンドロゲンは精巣から分泌され、標的も精巣。

□□□ 卵巣のプロゲステロンの標的は ①・②・
 86 ③ で、作用は ④・⑤・⑥ であ
 ★★★ る。

① 子宮内膜
 ② 乳腺
 ③ 子宮平滑筋
 ④ 月経周期
 ⑤ 乳汁分泌
 ⑥ 子宮平滑筋弛緩^{しかん}

エストロゲン(No.85)と比べて、標的に子宮平滑筋、作用に乳汁分泌・子宮平滑筋弛緩^{しかん}が加わっている。